

CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE

ERSTER BAND.
ZWEITER ABDRUCK

HERAUSGEGEBEN
VON DER
KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GÖTTINGEN

1870.

DISQUISITIONES ARITHMETICAE

AUCTORE
CAROLO FRIDERICO GAUSS.

LIPSIAE
IN COMMISSIS APUD GERH. FLEISCHER Iun.
1801.

SERENISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO
CAROLO GUILIELMO FERDINANDO
BRUNOVICENSIIUM AC LUNEBURGENSIIUM DUCI.

Princeps Serenissime,

SUMMAE equidem felicitati mihi duco, quod Celsissimo nomini Tuo hoc opus inscribere mihi permittis, quod ut Tibi offeram sancto pietatis officio obstringor. Nisi enim Tua gratia, Serenissime Princeps, introitum mihi ad scientias primum aperuisset, nisi perpetua Tua beneficia studia mea usque sustentavissent, scientiae mathematicae, ad quam vehementi semper amore delatus sum, totum me devovere non potuissem. Quin adeo eas ipsas meditationes, quarum partem hoc volumen exhibet, ut suscipere per plures annos continuare literisque consignare liceret Tua sola benignitas effecit, quae ut, ceterarum curarum expers, huic imprimis incumbere possem praestitit. Quas quum tandem in lucem emittere cuperem Tua munificentia cuncta, quae editionem remorabantur, obstacula removit. Haec Tua tanta de me meisque conatibus merita gratissima potius mente tacitaque admiratione revolvere, quam iustis dignisque laudibus celebrare possum. Namque non solum tali me muneri haud parem sentio, sed et neminem ignorare puto, solennem Tibi esse tam insignem liberalitatem in omnes qui ad optimas disciplinas excolendas conferre videntur, neque eas scientias, quae vulgo abstrusiores et a vitae communis utilitate remotiores creduntur, a patrocinio Tuo exclusas esse, quum Tu ipse intimum scientiarum omnium inter se et necessarium vinculum mente illa sapientissima omniumque quae ad humanae societatis prosperitatem augendam pertinent peritissima, penitus perspexeris. Quodsi Tu, Princeps Serenissime, hunc librum, et gratissimi in Te animi et laborum nobilissimae scientiae dicatorem testem, insigni illo favore, quo me tamdiu amplexus es, haud indignum iudicaveris, operam meam me non inutiliter collocasse, eiusque honoris, quem prae omnibus in votis habui, compotem me factum esse mihi gratulabor.

PRINCEPS SERENISSIME,
Brunovici mense Iulio 1801.

Celsitudinis Tuae servus addictissimus,
C. F. Gauss.

Praefatio.

DISQUISITIONES in hoc opere contentae ad eam Matheseos partem pertinent, quae circa numeros integros versatur, fractis plerumque, surdis semper exclusis. Analysis indeterminata quam vocant seu Diophantea, quae ex infinitis solutionibus problemati indeterminato satisfaciunt eas seligere docet, quae per numeros integros aut saltem rationales absolvuntur (plerumque ea quoque conditione adiecta ut sint positivi), non est illa disciplina ipsa, sed potius pars eius valde specialis, ad eamque ita fere se habet, ut ars aequationes reducendi et solvendi (Algebra) ad universam Analysin. Nimirum quemadmodum ad Analyseos ditionem referuntur omnes quae circa quantitatum affectiones generales institui possunt disquisitiones, ita numeri integri (fractique quatenus per integros determinantur) obiectum proprium Arithmeticae constituunt. Sed quum ea, quae Arithmetices nomine vulgo traduntur, vix ultra artem numerandi et calculandi (i. e. numeros per signa idonea e. g. secundum systema decadicum exhibendi, operationesque arithmeticas perficiendi) extendantur, adiectis nonnullis quae vel ad Arithmetica omnino non pertinent (ut doctrina de logarithmis) vel saltem numeris integris non sunt propria sed ad omnes quantitates patent: e re esse videtur, duas Arithmeticae partes distinguere, illaque ad Arithmetica elementarem referre, omnes autem disquisitiones generales de numerorum integrorum affectionibus propriis Arithmeticae Sublimiori, de qua sola hic sermo erit, vindicare.

Pertinent ad Arithmetica Sublimiorem ea, quae Euclides in Elementis L. VII sqq. elegantia et rigore apud veteres consuetis tradidit: attamen ad prima initia huius scientiae limitantur. Diophanti opus celebre, quod totum problematis indeterminatis dicatum est, multas quaestiones continet, quae propter difficultatem suam artificiorumque subtilitatem de auctoris ingenio et acumine existimationem haud mediocrem suscitant, praesertim si subsidiorum quibus illi uti licuit tenuitatem consideres. At quum haec problemata dexteritatem quandam potius scitamque tractationem quam principia profundiora postulent, praetereaque nimis specialia sint raroque ad conclusiones generaliores deducant: hic liber ideo magis epocham in historia Matheseos constituere videtur, quod prima artis characteristicae et Algebrae vestigia sistit, quam quod Arithmetica Sublimiorem inventis novis auxerit. Longe plurima recentioribus debentur, inter quos pauci quidem sed immortalis gloriae viri P. de Fermat, L. Euler, L. La Grange, A. M. Le Gendre (ut paucos alios praeteream) introitum ad penetralia huius divinae scientiae aperuerunt, quantisque divitiis abundenter patefecerunt. Quaenam vero inventa a singulis his geometris profecta sint, hic enarrare supersedeo, quum e praefationibus Additamentorum quibus ill. La Grange Euleri Algebram ditavit operisque mox memorandi ab ill. Le Gendre nuper editi cognosci possint, insuperque pleraque locis suis in his disquisitionibus Arithmetice laudentur.

Propositum huius operis, ad quod edendum iam annos abhinc quinque publice fidem dederam, id fuit, ut disquisitiones ex Arithmetica Sublimiori, quas partim ante id tempus partim postea institui, divulgarem. Ne quis vero miretur, scientiam hic a primis propemodum initiis repetitam multasque disquisitiones hic denuo resumtas esse, quibus alii operam suam iam navarunt, monendum esse duxi, me, quum primum initio a. 1795 huic disquisitionum generi animum applicavi, omnium quae quidem a recentioribus in hac arena elaborata fuerint ignarum, omniumque subsidiorum per quae de his quidpiam comperire potuissem expertem fuisse. Scilicet in alio forte labore tunc occupatus, casu incidi in eximiam quandam veritatem arithmetica (fuit autem ni fallor theorema art. 108), quam quum et per se pulcherrimam aestimarem et cum maioribus connexam esse suspicarer, summa qua potui contentione in id incubui ut principia quibus innite-

retur perspicere, demonstrationemque rigorosam nanciscer. Quod postquam tandem ex voto successisset, illecebris harum quaestionum ita fui implicatus, ut eas deserere non potuerim; quo pacto, dum alia semper ad alia viam sternebant, ea quae in quatuor primis Sectionibus huius operis traduntur, ad maximam partem absoluta erant, antequam de aliorum geometrarum laboribus similibus quidquam vidissem. Dein copia mihi facta, horum summorum ingeniorum scripta evolvendi, maiorem quidem partem meditationum mearum rebus dudum transactis impensam esse agnovi: sed eo alacrior, illorum vestigiis insistens, Arithmeticam ulterius excolere studui; ita variae disquisitiones institutae sunt, quarum partem Sectiones V, VI et VII tradunt. Postquam interiecto tempore consilium de fructibus vigiliarum in publicum edendis cepi eo lubentius quod plures optabant, mihi persuaderi passus sum ne quid vel ex illis investigationibus prioribus supprimerem, quod tum temporis liber non habebatur, ex quo aliorum geometrarum labores de his rebus in Academiae Commentariis sparsi edisci potuissent; quod multae ex illis omnino novae et pleraeque per methodos novas tractatae erant; denique quod omnes tum inter se tum cum disquisitionibus posterioribus tam arcto nexu cohaerebant, ut ne nova quidem satis commode explicari possent, nisi reliquis ab initio repetitis.

Prodiit interea opus egregium viri iam antea de Arithmetica Sublimiori magnopere meriti, Le Gendre *Essai d'une théorie des nombres*, Paris a. VI, in quo non modo omnia, quae hactenus in hac scientia elaborata sunt, diligenter collegit et in ordinem redegit, sed permulta insuper nova de suo adiecit. Quum hic liber serius ad manum mihi pervenerit, postquam maxima operis pars typis iam exscripta esset, nullibi ubi rerum analogia occasionem dare potuisset, eius mentionem iniicere licuit; de paucis tantummodo locis quasdam observationes in Additamentis adiungere necessarium videbatur, quas vir humanissimus et candidissimus benigne ut spero interpretabitur.

Inter impressionem huius operis quae pluries interrupta variisque impedimentis usque in quartum annum protracta est, non modo eas investigationes, quas quidem iam antea susceperam sed quarum promulgationem in aliud tempus differre constitueram, ne liber nimis magnus evaderet, ulterius continuavi, sed plures etiam alias novas aggressus sum. Plures quoque, quas ex eadem ratione leviter tantum attigi, quum tractatio uberius minus necessaria videretur (e.g. eae quae in artt. 37, 82 sqq. aliisque locis traduntur), postea resumtae sunt, disquisitionibusque generalioribus quae luce perdignae videntur locum dederunt (Conf. etiam quae in Additamentis de art. 306 dicuntur). Denique quum liber praesertim propter amplitudinem Sect. V in longe maius quam exspectaveram volumen excresceret, plura quae ab initio ei destinata erant, interque ea totam Sectionem octavam (quae passim iam in hoc volumine commemoratur atque tractationem generalem de congruentiis algebraicis cuiusvis gradus continet) resecare oportuit. Haec omnia, quae volumen huic aequale facile explebunt, publici iuris fient, quam primum occasio aderit.

Quod, in pluribus quaestionibus difficilibus demonstrationibus syntheticis usus sum, analysisque per quam erutae sunt suppressi, imprimis brevitatis studio tribuendum est, cui quantum fieri poterat consulere oportebat.

Theoria divisionis circuli, sive polygonorum regularium quae in Sect. VII tractatur, ipsa quidem per se ad Arithmeticam non pertinet, attamen eius principia unice ex Arithmetica Sublimiori petenda sunt: quod forsitan geometris tam inexpectatum erit, quantum veritates novas, quas ex hoc fonte haurire licuit, ipsis gratas fore spero.

Haec sunt, de quibus lectorem praemonere volui. De rebus ipsis non meum est iudicare. Nihil equidem magis opto, quam ut iis quibus scientiarum incrementa cordi sunt, placeant, quae vel hactenus desiderata explent, vel aditum ad nova aperiunt.

DISQUISITIONES ARITHMETICAE.

Sectio Prima.

De

Numerorum Congruentiâ in Genere.

Numeri congrui, moduli, residua et nonresidua.

1.

Si numerus a numerorum b, c differentiam metitur, b et c secundum a *congrui* dicuntur, sin minus, *incongrui*: ipsum a *modulum* appellamus. Uterque numerorum b, c priori in casu alterius *residuum*, in posteriori vero *nonresiduum* vocatur.

Hae notiones de omnibus numeris integris tam positivis quam negativis¹ valent, neque vero ad fractos sunt extendendae. E. g. -9 et $+16$ secundum modulum 5 sunt congrui; -7 ipsius $+15$ secundum modulum 11 residuum, secundum modulum 3 vero nonresiduum. Ceterum quoniam cifram numerus quisque metitur, omnis numerus tamquam sibi ipsi congruus secundum modulum quemcunque est spectandus.

2.

Omnia numeri dati a residua secundum modulum m sub formula $a + km$ comprehenduntur, designante k numerum integrum indeterminatum. Propositionum quas postea trademus faciliores nullo negotio hinc demonstrari possunt; sed istarum quidem veritatem aequè facile quivis intuendo poterit perspicere.

3.

Numerorum congruentiam hoc signo, $\equiv$, in posterum denotabimus, modulum ubi opus erit in clausulis adiungentes, ut $-16 \equiv 9 \pmod{5}$, $-7 \equiv 15 \pmod{11}$ ².

Theorema. Propositis numeris integris successivis

$$a, a + 1, a + 2, \dots, a + m - 1$$

alioque b , illorum aliquis huic secundum modulum m congruus erit, et quidem unicus tantum.

Si enim $\frac{b-a}{m}$ integer, erit $a \equiv b$. Si fractus, sit integer proxime maior (aut quando est negativus, proxime minor, si ad signum non respiciatur) $= k$, cadetque $b - km$ inter a et $a + m$, eritque $b \equiv b - km$ (a termino a incluso ad terminum $a + m$ exclusum), i. e. in illa serie contentus. Q. E. D.

4.

Residua minima.

Quisque igitur numerus residuum habebit tum in hac serie, $0, 1, 2, \dots, m - 1$, tum in hac $0, 1, 2, \dots, -(m - 1)$, quae *residua minima* dicemus, patetque, nisi fuerit $= 0$, residuum, bina semper dari, positivum alterum, alterum negativum. Quae si magnitudine

¹Modulus manifesto semper absolute i. e. sine omni signo est sumendus.

²Hoc signum propter magnam analogiam quae inter aequalitatem atque congruentiam invenitur adoptavimus. Ob eandem causam ill. Le Gendre in comment. infra saepius laudanda ipsum aequalitatis signum pro congruentia retinuit, quod nos ne ambiguitas oriatur imitari dubitavimus.

sunt inaequalia, alterum erit $< \frac{m}{2}$, sin secus, utrumque $= \frac{m}{2}$, signi respectu non habito. Unde patet, quemvis numerum residuum habere moduli semisse $= \frac{m}{2}$ non superans, quod *absolute minimum* vocabitur.

E. g. +13 secundum modulum 5 habet residuum minimum positivum 2, quod simul est absolute minimum, -3 vero residuum minimum negativum; +5 secundum modulum 7 sui ipsius est residuum minimum positivum, -2 negativum, simulque absolute minimum.

Propositiones elementares de congruentiis.

5.

His notionis stabilitis eas numerorum congruorum proprietates quae prima fronte se offerunt colligamus.

1. Numeri secundum modulum compositum congrui, etiam secundum quemvis eius divisorem congrui sunt.
2. Si plures numeri eidem numero secundum eundem modulum congrui sunt, etiam inter se congrui sunt (secundum eundem modulum).

Hae modulorum identitas etiam in sequentibus est subintelligenda.

3. Numeri congrui residua minima habent eadem, incongrui diversa.

6.

Si habentur quotcunque numeri A, B, C etc. totidemque alii a, b, c etc. illis secundum modulum quemcunque congrui, i. e. $A \equiv a, B \equiv b$ etc., erit $A+B+C+\text{etc.} \equiv a+b+c+\text{etc.}$

Si $A \equiv a, B \equiv b$, erit $A - B \equiv a - b$.

7.

Si $A \equiv a$, erit quoque $kA \equiv ka$. Nam si k numerus positivus, hoc est tantummodo casus particularis propositi. art. praec., ponendo ibi $B = C = \text{etc.} = a = b = c = \text{etc.}$ Si k negativus, erit $-k$ positivus, adeoque $-kA \equiv -ka$, unde $kA \equiv ka$.

8.

Si $A \equiv a, B \equiv b$, erit $AB \equiv ab$. Namque $AB \equiv Ab \equiv ba$.

Si habentur quotcunque numeri A, B, C etc. totidemque alii a, b, c etc. his congrui, i. e. $A \equiv a, B \equiv b, C \equiv c$ etc., producta ex utrisque erunt congrua, i. e. $ABC \dots \equiv abc \dots$

Ex art. praec. $AB \equiv ab$, et ob eandem rationem $ABC \equiv abc$; eodemque modo quotcunque alii factores accedere possunt.

Si omnes numeri A, B, C etc. aequales assumuntur, nec non respondentes a, b, c etc., habetur hoc theorema: Si $A \equiv a$ et k integer positivus, erit $A^k \equiv a^k$.

9.

Sit X functio algebraica indeterminatae x , huius formae

$$Ax^\alpha + Bx^\beta + Cx^\gamma + \text{etc.}$$

designantibus A, B, C etc. numeros integros quoscunque; α, β, γ etc. vero integros non negativos. Tum si indeterminatae x valores secundum modulum quemcunque congrui tribuuntur, valores functionis inde prodeuntes congrui erunt.

10.

Sint f, g valores congrui ipsius x . Tum ex art. praec. $f^\alpha \equiv g^\alpha$ et $Af^\alpha \equiv Ag^\alpha$, eodemque modo $Bf^\beta \equiv Bg^\beta$ etc. Hinc

$$Af^\alpha + Bf^\beta + Cf^\gamma + \text{etc.} \equiv Ag^\alpha + Bg^\beta + Cg^\gamma + \text{etc.} \quad \text{Q. E. D.}$$

Ceterum facile intelligitur quomodo hoc theorema ad functiones plurium indeterminatarum extendi possit.

10 (continued).

Quodsi igitur pro x omnes numeri integri consecutivi substituuntur, valoresque functionis ad residua minima reducuntur, haec seriem constituent, in qua post intervallum m terminorum (designante m modulum) iidem termini iterum recurrunt; sive haec series ex periodo m terminorum infinities repetita erit formata.

Sit e. g. $X = x^3 - 8x + 6$ et $m = 5$; tum pro $x = 0, 1, 2, 3$ etc., valores ipsius X haec residua minima positiva suppeditant, 1, 4, 3, 4, 3, 1, 4 etc., ubi quina priora 1, 4, 3, 4, 3 in infinitum repetuntur; atque si series retro continuatur, i. e. ipsi x valores negativi tribuuntur, eadem periodus ordine terminorum inverso prodit, unde manifestum est, terminos alios quam qui hanc periodum constituent in tota serie locum habere non posse.

11.

In hoc igitur exemplo neque $X \equiv 0$, neque $X \equiv 2 \pmod{5}$ fieri potest, multoque minus $= 0$, aut $= -2$. Unde sequitur, aequationes $x^3 - 8x + 6 = 0$ et $x^3 - 8x + 4 = 0$ per numeros integros et proin, uti notum est, per numeros rationales solvi non posse. Generaliter perspicuum est, aequationem $X = 0$, quando functio incognitae x , huius formae

$$Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \text{etc.} + N = 0,$$

A, B, C etc. integri, atque n integer positivus (ad quam formam omnes aequationes algebraicas reduci posse constat), radicem rationalem nullam habere, si congruentiae $X \equiv 0$ secundum ullum modulum satisfieri nequeat. Sed hoc criterium, quod hic sponte se nobis obtulit, in Sect. VIII fusius pertractabitur. Poterit certo ex hoc specimine notiuncula qualiscunque de harum investigationum utilitate eiformari.

Quaedam applicationes.

12.

Theorematibus in hoc capite traditis complura quae in arithmetice doceri solent inniuntur, e. g. regulae ad explorandam divisibilitatem numeri propositi per 9, 11 aut alios numeros. Secundum modulum 9 omnes numeri 10 potestates unitati sunt congruae: quare si numerus propositus habet formam $a + 10b + 100c + \text{etc.}$ idem residuum minimum secundum modulum 9 dabit, quod $a + b + c + \text{etc.}$ Hinc manifestum est, si figurae singulae numeri decadice expressi sine respectu loci quem occupant addantur, summam hanc numerumque propositum eadem residua minima praebere, adeoque hunc per 9 dividi posse, si illa per 9 sit divisibilis, et contra. Idem etiam de divisore 3 tenendum. Quoniam secundum modulum 11, $100 \equiv 1$ erit generaliter $10^{2k} \equiv 1$, $10^{2k+1} \equiv -1$, et numerus formae $a + 10b + 100c + \text{etc.}$ secundum modulum 11 idem residuum minimum dabit quod $a - b + c - \text{etc.}$; unde regula nota protinus derivatur. Ex eodem principio omnia similia praecepta facile deducuntur.

Nec minus ex praecedentibus petenda est ratio regularum, quae ad verificationem operationum arithmeticarum vulgo commendantur. Scilicet si ex numeris datis alii per

additionem, subtractionem, multiplicationem aut elevationem ad potestates sunt deducendi: substituuntur datorum loco residua ipsorum minima secundum modulum arbitrium (vulgo 9 aut 11, quoniam in nostro systemate decadico secundum hos, uti modo ostendimus, residua tam facile possunt inveniri). Numeri hinc oriundi illis, qui ex numeris propositis deducti fuerunt, congrui esse debent; quod nisi eveniat, vitium in calculum irrepsisse concluditur.

Sed quum haec hisque similia abunde sint nota, diutius iis immorari superfluum foret.

Sectio Secunda.

De

Congruentiis Primi Gradus.

Theoremata praeliminaria de numeris primis factoribusque.

13.

Theorema. Productum e duobus numeris positivis numero primo dato minoribus per hunc primum dividi nequit.

Sit p primus et a positivus $< p$: tum nullus numerus positivus b ipso p minor dabitur, ita ut sit $ab \equiv 0 \pmod{p}$.

Dem. Si quis neget, supponamus dari numeros b, c, d etc. omnes $< p$, ita ut sit $ab \equiv 0$, $ac \equiv 0$, $ad \equiv 0$ etc. $\pmod{p}$. Sit omnium minimus b , ita ut omnes numeri ipso b minore sint hac proprietate destituti. Manifesto erit $b > 1$: si enim $b = 1$, foret $ab = a < p$ (hyp.), adeoque per p non divisibilis. Quare p , quamquam primus, per b dividi non poterit, sed inter duo ipsius b multipla proxima mb et $(m+1)b$ cadet. Sit $p - mb = b'$, eritque b' numerus positivus et $< b$. Iam quia supposuimus $ab \equiv 0 \pmod{p}$, habebitur quoque $mab \equiv 0$ (art. 7), et hinc, subtrahendo $ab \equiv 0$, erit $a(p - mb) = ab' \equiv 0$; i. e. b' inter numeros b, c, d etc. referendus, licet minimo eorum b sit minor. Q. E. A.

14.

Si nec a nec b per numerum primum p dividi potest: etiam productum ab per p dividi non poterit.

Sint numerorum a, b secundum modulum p residua minima positiva α, β , quorum neutrum erit $= 0$ (hyp.). Iam si esset $ab \equiv 0 \pmod{p}$, foret quoque, propter $ab \equiv \alpha\beta$, $\alpha\beta \equiv 0$, quod cum theoremate praec. consistere nequit.

Huius theorematis demonstratio iam ab Euclide tradita est, El. VII. 32. Nos tamen omittere eam noluimus, tum quod recentiorum complures seu ratiocinia vaga pro demonstratione venditaverunt, seu theorema omnino praeterierunt, tum quod indoles methodi hic adhibitae, qua infra ad multo reconditiora enodanda utemur, e casu simpliciori facilius deprehendi poterit.

15.

Si nullus numerorum a, b, c, d etc. per numerum primum p dividi potest, etiam productum $abcd$ etc. per p dividi non poterit.

Secundum artic. praec. ab per p dividi nequit; ergo etiam abc ; hinc $abcd$ etc.

16.

Theorema. Numerus compositus quicunque unico tantum modo in factores primos resolvi potest.

Dem. Quemvis numerum compositum in factores primos resolvi posse, ex elementis constat, sed pluribus modis diversis fieri hoc non posse, perperam plerumque supponitur tacite. Fingamus numerum compositum A , qui sit $= a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, alio adhuc modo in factores primos esse resolvibilem. Primo manifestum est, in secundum hoc factorum systema alios primos quam a, b, c etc. ingredi non posse, quum quicunque alius primus numerum A ex his compositum metiri nequeat. Similiter etiam in secundo hoc factorum systemate nullus primorum a, b, c etc. deesse potest, quippe qui alias ipsum A non metiretur (art. praec.). Quare hae binae in factores resolutiones in eo tantummodo differre possunt, quod in altera aliquis primus pluries quam in altera habeatur. Sit talis primus p , qui in altera resolutione m , in altera vero n vicibus

occurrat, sitque $m > n$: si n vicibus deleatur ex utroque systemate factor p , quod fieri poterit, fiet ut in altero adhuc $m - n$ vicibus remaneat, ex altero vero omnino abierit. I. e. numeri $A \div p^n$ duae in factores resolutiones habentur, quarum altera a factore p prorsus libera, altera vero $m - n$ vicibus eum continet, contra ea quae modo demonstravimus.

17.

Si itaque numerus compositus A est productum ex B, C, D etc., patet, inter factores primos numerorum B, C, D etc. alios esse non posse, quam qui etiam sint inter factores numeri A , et quemvis horum factorum toties in B, C, D etc. coniunctim occurrere debere, quoties in A . Hinc colligitur criterium, utrum numerus B alium A metiatur, necne. Illud eveniet, si B neque alios factores primos, neque ullum pluries involvit, quam A ; quarum conditionum si aliqua deficit, B ipsum A non metietur.

Facile hinc calculi combinationum auxilio derivari potest, si $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus ut supra a, b, c etc. numeros primos diversos: A habere

$$(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \text{ etc.}$$

divisores diversos, inclusis etiam 1 et A .

18.

Si igitur $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., $K = k^\kappa l^\lambda m^\mu$ etc., atque primi a, b, c etc., k, l, m etc. omnes diversi, patet A et K divisorem communem praeter 1 non habere, sive inter se esse primos.

Pluribus numeris A, B, C etc. propositis *maxima omnibus communis mensura* ita determinatur. Resolvantur omnes in suos factores primos, atque ex his excerptantur ii, qui omnibus numeris A, B, C etc. sunt communes (si tales non adsunt, nullus divisor erit omnibus communis). Tum quoties quisque horum factorum primorum in singulis A, B, C etc. contineatur sive quot dimensiones in singulis A, B, C etc. quisque habeat, adnotetur. Tandem singulis factoribus primis tribuantur dimensiones omnium quas in A, B, C etc. habent minimae, componaturque productum ex iis, quod erit mensura communis quaesita.

Quando vero numerorum A, B, C etc. *minimus communis dividuus* desideratur, ita procedendum. Colligantur omnes numeri primi, qui numerorum A, B, C etc. aliquem metiuntur, tribuatur cuivis dimensio omnium quas in numeris A, B, C etc. habet maxima, sicque ex omnibus productum conflatur, quod erit dividuus quaesitus.

Ex. Sit $A = 504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$, $B = 2880 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$; $C = 864 = 2^5 \cdot 3^3$. Pro inveniendi divisore communi maximo habentur factores primi 2, 3, quibus dimensiones 3, 2 tribuendi; unde fiet $2^3 \cdot 3^2 = 72$; dividuus vero communis minimus erit $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 60480$.

19.

Demonstrationes propter facilitatem omittimus. Ceterum quomodo haec problemata solvenda sint, quando numerorum A, B, C etc. in factores resolutio non detur, ex elementis notum est.

19 (continued).

Si numeri a, b, c etc. ad alium k sunt primi, etiam productum ex illis abc etc. ad k primum est.

Quia enim nulli numerorum a, b, c etc. factor primus cum k est communis, productumque abc etc. alios factores primos habere nequit, quam qui sunt factores alicuius numerorum a, b, c etc., productum abc etc. etiam cum k factorem primum communem non habebit. Quare ex art. praec. k ad abc etc. primus.

Si numeri a, b, c etc. inter se sunt primi, aliumque k singuli metiuntur: etiam productum eos illis numerum k metietur.

Hoc aequae facile ex artt. 17, 18 derivatur. Sit enim quicumque producti abc etc. divisor primus p , quem contineat u vicibus, manifestumque est, aliquem numerorum a, b, c etc.

eundem hunc divisorem u vicibus continere debere. Quare etiam k , quem hic numerus metitur, u vicibus divisorem p continet. Similiter de reliquis producti abc etc. divisoribus.

Hinc si duo numeri m, n secundum plures modulus inter se primos a, b, c etc. sunt congrui, etiam secundum productum eorum his congrui erunt. Quum enim $m - n$ per singulos a, b, c etc. sit divisibilis, etiam per eorum productum dividi poterit.

Denique si a ad b primus et ak per b divisibilis, erit etiam k per b divisibilis. Namque quoniam ak tam per a quam per b divisibilis, etiam per ab dividi poterit, i. e. erit $\frac{ak}{ab} = \frac{k}{b}$ integer.

20.

Quando $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, est potestas aliqua, puta k^n : omnes exponentes α, β, γ etc. per n erunt divisibiles.

Numerus enim k alios factores primos quam a, b, c etc. non involvit. Contineat factorem a , x vicibus, continebitque k^n sive hunc factorem nx vicibus; quare $n\alpha = nx$, et $\frac{\alpha}{x}$ integer. Similiter $\frac{\beta}{y}$ etc. integros esse demonstratur.

21.

Quando a, b, c etc. sunt inter se primi, et productum abc etc. potestas aliqua, puta k^n : singuli numeri a, b, c etc. similes potestates erunt.

Sit $a = l^\pi m^\mu p^\pi$ etc., designantibus l, m, p etc. numeros primos diversos, quorum nullus per hyp. est factor numerorum b, c etc. Quare productum abc etc. factorem l implicabit x vicibus, factorem m vero μ vicibus etc.: hinc (art. praec.) x, μ, π etc. per n divisibiles adeoque $\frac{a}{l^\pi m^\mu p^\pi}$ etc. $= \sqrt[n]{a}$ integer. Similiter de reliquis b, c etc.

Haec de numeris primis praemittenda erant; iam ad ea quae finem nobis propositum propius attinent convertimur.

22.

Si numeri a, b per alium k divisibiles secundum modulum m ad k primum sunt congrui: $\frac{a}{k}$ et $\frac{b}{k}$ secundum eundem modulum congrui erunt.

Patet enim $a - b$ per k divisibilem fore, nec minus per m (hyp.); quare (art. 19) $\frac{a-b}{k}$ per m divisibilis erit, i. e. erit $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{m}$.

Si autem reliquis manentibus m et k habent divisorem communem maximum e , puta $m = em'$, $k = ek'$, erit $a \equiv b \pmod{em'}$, sive $a - b$ per em' divisibilis. Quum vero etiam per ek' divisibilis sit (hyp.), etiam per $ek'm'$ dividi poterit, i. e. $a - b$ per km' sive $\frac{a-b}{k}$ per m' divisibilis erit, adeoque $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{m'}$.

23.

Si a ad m primus, et e, f numeri secundum modulum m incongrui: erunt etiam ae, af incongrui secundum m .

Hoc est tantum conversio theor. art. praec.

Hinc vero manifestum est, si a per omnes numeros integros a 0 usque ad $m - 1$ multiplicetur, productaque secundum modulum m ad residua sua minima reducantur, haec omnia fore inaequalia. Et quum horum residuorum, quorum nullum m numerus sit, totidemque dentur numeri a 0 usque ad $m - 1$, patet, nullum horum numerorum inter illa residua deesse posse.

Solutio congruentiarum.

24.

Expressio $ax + b$, denotantibus a, b numeros datos, x numerum indeterminatum seu variabilem, secundum modulum m , ad a primum, cuivis numero dato congrua fieri potest.

Sit c numerus, cui congrua fieri debet, et e residuum minimum positivum ipsius $c - b$ secundum modulum m . Ex art. praec. necessario datur valor ipsius $x < m$, talis, ut producti ax secundum modulum m residuum minimum fiat $= e$; esto hic valor v , eritque $e \equiv av$, adeo $av + b \equiv c \pmod{m}$. Q. E. F.

25.

Expressionem duas quantitates congruas exhibentem ad instar aequationum, *congruentiam* vocamus; quae si incognitam implicat, resolvi dicitur, quando pro hac valor invenitur congruentiae satisfaciens (*radix*). Hinc porro intelligitur, quid sit congruentia resolubilis et congruentia irresolubilis. Tandem facile perspicitur similes distinctiones locum hic habere posse uti in aequationibus. Congruentiarum transscendentium infra exempla occurrent; algebraicae vero secundum dimensionem maximam incognitae in congruentias primi, secundi, altiorumque graduum distribuuntur. Nec minus congruentiae plures proponi possunt plures incognitas involventes, de quarum eliminatione disquirendum.

Solutio congruentiarum primi gradus.

26.

Congruentia itaque primi gradus $ax + b \equiv c$ ex art. 24 semper resolubilis, quando modulus ad a est primus. Quodsi vero v fuerit valor idoneus ipsius x , sive radix congruentiae, palam est, omnes numeros, ipsi v secundum congruentiae propositae modulum congruos, etiam radices fore (art. 9). Neque minus facile perspicitur, omnes radices ipsi v congruos esse debere: si enim alia radix fuerit t , erit $av + b \equiv at + b$, unde $av \equiv at$, et hinc $v \equiv t$ (art. 22). Hinc colligitur, congruentiam $x \equiv v \pmod{m}$ exhibere resolutionem completam congruentiae $ax + b \equiv c$.

Quia resolutiones congruentiae per valores ipsius x congruos per se sunt obviae, atque, hoc respectu, numeri congrui tamquam aequivalentes considerandi, tales congruentiae resolutiones pro una eademque habebimus. Quamobrem quum nostra congruentia $ax + b \equiv c$ alias resolutiones non admittat, pronunciabimus, unico tantum modo eam esse resolubilem seu unam tantum radicem habere. Ita e. g. congruentia $6x + 5 \equiv 13 \pmod{11}$ alias radices non admittit, quam quae sunt $\equiv 5 \pmod{11}$. Haud perinde res se habet in congruentiis aliorum graduum sive etiam in congruentiis primi gradus ubi incognita per numerum est multiplicata ad quem modulus non est primus.

27.

Superest, ut de invenienda resolutione ipsa congruentiae huiusmodi quaedam adiiciamus. Primo observamus, congruentiam formae $ax + t \equiv u$, cuius modulum ad a primum supponimus, ab hac $ax \equiv \pm 1$ pendere: si enim huic satisfacit $x \equiv r$, illi satisfaciet $x \equiv (u - t)r$. At congruentiae $ax \equiv \pm 1$, modulo per b designato, aequivalet aequatio indeterminata $ax \pm by = 1$, quae quomodo sit solvenda hoc quidem tempore abunde est notum; quare nobis sufficiet, calculi algorithmum huc transscripsisse.

Si quantitates A, B, C, D, E etc. ita ab his $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ etc. pendent, ut habeantur

$$A = \alpha, \quad B = \beta A + 1, \quad C = \gamma B + A, \quad D = \delta C + B, \quad E = \varepsilon D + C \text{ etc.},$$

brevitatis gratia ita eas designamus:

$$A = [\alpha], \quad B = [\alpha, \beta], \quad C = [\alpha, \beta, \gamma], \quad D = [\alpha, \beta, \gamma, \delta] \text{ etc.}^3$$

³Multo generalius haecce relatio considerari potest, quod negotium alia forsitan occasione suscipiemus. Hic duas tantum propositiones adiicimus, quae usum suum in praesenti investigatione habent; scilicet 1°. $[\alpha, \beta, \gamma \dots \lambda, \mu] \cdot [\beta, \gamma \dots \lambda] - [\alpha, \beta \dots \lambda] \cdot [\beta, \gamma \dots \lambda, \mu] = \pm 1$, ubi signum superius accipiendum, quando

Iam proposita sit aequatio indeterminata $ax = by \pm 1$, ubi a, b positivi. Supponamus, id quod licet, a esse non $< b$. Tum ad instar algorithmi noti, secundum quem duorum numerorum divisor communis maximus investigatur, formentur per divisionem vulgarem aequationes

$$a = ab + c, \quad b = \beta c + d, \quad c = \gamma d + e \text{ etc.}$$

ita ut α, β, γ etc., c, d, e etc. sint integri positivi, et b, c, d, e continuo decrescentes, donec perveniatur ad $m + 1 < n$, quod tandem evenire debere constat. Erit itaque

$$a = [\alpha, \beta, \gamma, \delta \dots \mu, n], \quad b = [\alpha, \beta, \gamma \dots \mu].$$

Tum fiat $x = [\mu \dots \gamma, \delta]$, $y = [\mu \dots \gamma, \beta, \alpha]$; eritque $ax = by \pm 1$, quando numerorum $\alpha, \beta, \gamma \dots \mu, n$ multitudo est par, aut $ax = by \mp 1$ quando est impar. Q. E. F.

28.

Resolutionem generalem huiusmodi aequationum indeterminatarum ill. Euler primus docuit, Comment. Petrop. T. VII p. 46. Methodus qua usus est consistit in substitutione aliarum incognitarum loco ipsarum x, y , atque hoc quidem tempore satis est nota. Ill. La Grange paullo aliter rem aggressus est: scilicet ex theoria fractionum continuarum constat, si fractio $\frac{a}{b}$ in fractionem continuam

$$\cfrac{1}{\alpha + \cfrac{1}{\beta + \cfrac{1}{\gamma + \text{etc.}}}}$$

convertatur, haecque deleta ultima sui parte $\frac{1}{n}$ in fractionem communem $\frac{x}{y}$ restituatur, fore $ax \mp by = \pm 1$, siquidem fuerit a ad b primus. Ceterum ex utraque methodo idem algorithmus derivatur. Investigationes ill. La Grange exstant Hist. de l'Ac. de Berlin Annee 1767 p. 173, et cum aliis in Supplementis versioni gallicae Algebrae Eulerianae adiectis.

29.

Congruentia $ax + t \equiv u$, cuius modulus ad a non primus, facile ad casum praecedentem reducitur. Sit modulus m , maximusque numerorum a, m divisor communis δ . Primo patet quemvis valorem ipsius x congruentiae secundum modulum m satisfaciens eidem etiam secundum modulum δ satisfacere (art. 5). At semper $ax \equiv 0 \pmod{\delta}$, quoniam δ ipsum a metitur. Quare, nisi $t \equiv u \pmod{\delta}$, i. e. $t - u$ per δ divisibilis, congruentia proposita non est resolubilis.

30.

Ponamus itaque $a = \delta e$, $m = \delta f$, $t - u = \delta k$, eritque e ad f primus. Tum vero congruentiae propositae $\delta ex + \delta k \equiv 0 \pmod{\delta f}$ aequivalebit haec $ex + k \equiv 0 \pmod{f}$, i. e. quicumque ipsius x valor huic satisficiat, etiam illi satisficiet et vice versa. Manifesto enim $\delta ex + \delta k$ per δf dividi poterit, quando $ex + k$ per f dividi potest, et vice versa. At congruentiam $ex + k \equiv 0 \pmod{f}$ supra solve docuimus; unde simul patet, si v sit unus ex valoribus ipsius x , $x \equiv v \pmod{f}$ exhibere resolutionem completam congruentiae propositae.

30 (continued).

Quando modulus est compositus, nonnumquam praestat sequenti methodo uti.

numerorum $\alpha, \beta, \gamma \dots \mu$ multitudo par, inferius, quando impar. = 2°. Numerorum α, β, γ etc. ordo inverti potest, $[\alpha, \beta, \gamma \dots \lambda, \mu] = [\mu, \lambda \dots \gamma, \beta, \alpha]$. Demonstrationes quae non sunt difficiles hic supprimimus.

Sit modulus = mn , atque congruentia proposita $ax \equiv b$. Solvatur primo congruentia haec secundum modulum m , ponamusque ei satisfieri, si $x \equiv v \pmod{\frac{m}{\delta}}$, designante δ divisorem communem maximum numerorum m, a . Iam manifestum est quemvis valorem ipsius x congruentiae $ax \equiv b$ secundum modulum mn satisfacientem eidem etiam secundum modulum m satisfacere debere, adeoque in forma $v + \frac{m}{\delta}x'$ contineri, designante x' numerum indeterminatum; quamvis non vice versa omnes numeri in forma $v + \frac{m}{\delta}x'$ contenti congruentiae secundum mod. mn satisfaciant. Quomodo autem x' determinari debeat, ut $v + \frac{m}{\delta}x'$ fiat radix congruentiae $ax \equiv b \pmod{mn}$, ex solutione congruentiae $\frac{am}{\delta}x' + av \equiv b \pmod{mn}$ deduci potest, cui aequivalet haec $\frac{a}{\delta}x' \equiv \frac{b-av}{m} \pmod{n}$. Hinc colligitur, solutionem congruentiae cuiuscunque primi gradus secundum modulum mn reduci posse ad solutionem duarum congruentiarum secundum modulum m et n . Facile autem perspicietur, si n iterum sit productum e duobus factoribus, solutionem congruentiae secundum modulum n pendere a solutione duarum congruentiarum, quarum moduli sint illi factores. Generaliter solutio congruentiae secundum modulum compositum quaecumque pendet a solutione aliarum congruentiarum, quarum moduli sunt factores illius numeri; hi autem, si commodum esse videtur, ita semper accipi possunt, ut sint numeri primi.

Ex. Si congruentia $19x \equiv 1 \pmod{140}$ proponitur: solvatur primo secundum modulum 2, eritque $x \equiv 1 \pmod{2}$. Ponatur $x = 1 + 2x'$, fietque $38x' \equiv -18 \pmod{140}$, cui aequivalet $19x' \equiv -9 \pmod{70}$. Si haec iterum secundum modulum 2 solvitur, fit $x' \equiv 1 \pmod{2}$, positoque $x' = 1 + 2x''$, fit $38x'' \equiv -28 \pmod{70}$ sive $19x'' \equiv -14 \pmod{35}$. Haec secundum 5 soluta dat $x'' \equiv 4 \pmod{5}$, substitutoque $x'' = 4 + 5x'''$, fit $95x''' \equiv -90 \pmod{35}$ sive $19x''' \equiv -18 \pmod{7}$. Ex hac tandem sequitur $x''' \equiv 2 \pmod{7}$, positoque $x''' = 2 + 7x''''$, colligitur $59 + 140x''''$; quare $x \equiv 59 \pmod{140}$ est solutio completa congruentiae propositae.

31.

Simili modo ut aequationis $ax = b$ radix per $\frac{b}{a}$ exprimitur, etiam congruentiae $ax \equiv b$ radicem quancunque per $\frac{b}{a}$ designabimus, congruentiae modulum, distinctionis gratia, apponentes. Ita e. g. $\frac{11}{4} \pmod{12}$ denotat quemvis numerum, qui est $\equiv 11 \pmod{12}$ ⁴. Generaliter ex praecedentibus patet, $\frac{b}{a} \pmod{c}$ nihil reale significare (aut si quis malit aliquid imaginarii), si a, c habeant divisorem communem, qui ipsum b non metiatur. At hoc casu excepto, expressio $\frac{b}{a} \pmod{c}$ semper valores reales habebit, et quidem infinites: hi vero omnes secundum c erunt congrui, quando a ad c primus, aut secundum $\frac{c}{\delta}$, quando δ numerorum c, a divisor communis maximus.

Hae expressiones similem fere habent algorithmum ut fractiones vulgares. Aliquot proprietates quae facile ex praecedentibus deduci possunt hic apponimus.

1. Si secundum modulum c , $a \equiv \alpha$, $b \equiv \beta$, expressiones $\frac{b}{a} \pmod{c}$ et $\frac{\beta}{\alpha} \pmod{c}$ sunt aequivalentes.
2. $\frac{mb}{ma} \pmod{c}$ et $\frac{b}{a} \pmod{c}$ sunt aequivalentes.
3. $\frac{b}{a} \pmod{c}$ et $\frac{b}{a} \pmod{c}$ sunt aequivalentes, quando m ad c est primus.

Multae aliae similes propositiones afferri possent: at quum nulli difficultati sint obnoxiae, neque ad sequentia adeo necessariae, ad alia properamus.

⁴Vel quod ex analogia per $\sqrt[4]{11} \pmod{12}$ designari potest.

De inveniendis numero secundum modulos datos residuis datis congruo.

32.

Problema, quod magnum in sequentibus usum habebit, invenire omnes numeros, qui secundum modulos quotcunque datos residua data praebent, facile ex praecedentibus solvi potest. Sint primo duo moduli A, B , secundum quos numerus quaesitus z numeris a, b respective congruus esse debeat. Omnes itaque valores ipsius z sub forma $Ax + a$ continentur, ubi x est indeterminatus sed talis, ut fiat $Ax + a \equiv b \pmod{B}$. Quodsi iam numerorum A, B divisor communis maximus est δ , resolutio completa huius congruentiae hanc habebit formam: $x \equiv v \pmod{\frac{B}{\delta}}$, sive quod eodem redit, $x = v + \frac{B}{\delta}k$, denotante k numerum integrum arbitrium. Hinc formula $Av + a + \frac{AB}{\delta}k$ omnes ipsius z valores comprehendet, i. e. $z \equiv Av + a \pmod{\frac{AB}{\delta}}$ erit resolutio completa problematis. Si ad modulos A, B tertius accedit C , secundum quem numerus quaesitus z debet esse $= c$, manifesto eodem modo procedendum, quum binae priores conditiones in unicam iam sint conflatae. Scilicet si numerorum $\frac{AB}{\delta}, C$ divisor communis maximus $= \varepsilon$, atque congruentiae $\frac{AB}{\delta}x + Av + a \equiv c \pmod{C}$ resolutio $x \equiv w \pmod{\frac{C}{\varepsilon}}$, problema per congruentiam $z \equiv \frac{AB}{\delta}w + Av + a \pmod{\frac{ABC}{\delta\varepsilon}}$ complete erit resolutum. Similiter procedendum, quotcunque moduli proponantur. Observari convenit $\frac{AB}{\delta}, \frac{ABC}{\delta\varepsilon}$ esse numerorum A, B ; et A, B, C respective minimos communes dividos, facileque inde perspicitur, quotcunque habeantur moduli A, B, C etc., si eorum minimus communis dividos sit M , resolutionem completam hanc formam habere, $z \equiv r \pmod{M}$.

Ceterum quando ulla congruentiarum auxiliarium est irresolubilis, problema impossibilitatem involvere concludendum est. Perspicuum vero, hoc evenire non posse quando omnes numeri A, B, C etc. inter se sint primi.

Ex. Sint numeri A, B, C ; a, b, c ; $= 504, 35, 16; 17, -4, -33$; hic duae conditiones ut $z \equiv 17 \pmod{504}$ et $z \equiv -4 \pmod{35}$ uncae ut sit $z \equiv 521 \pmod{2520}$ aequivalent; ex qua cum hac $z \equiv -33 \pmod{16}$ coniuncta, promanat $z \equiv 3041 \pmod{5040}$.

33.

Quando omnes numeri A, B, C etc. inter se sunt primi, constat, productum ex ipsis esse minimum omnibus communem dividos. In quo casu manifestum est, omnes congruentias $z \equiv a \pmod{A}$, $z \equiv b \pmod{B}$ etc. uncae $z \equiv r \pmod{ABC}$ etc.) aequivalere. Quoniam duae conditiones $z \equiv a \pmod{A}$ et $z \equiv b \pmod{B}$ hic uncae $z \equiv Av + a \pmod{AB}$ aequivalent, patet ex illa valorem ipsius v elici posse secundum modulum B , sive dari valores v ipsi B omnes minores satisfaciens, qui omnes pro r substituti dabunt valores ipsius z omnes ipsi AB minores secundum modulum AB incongruos, i. e. omnes residua minima secundum AB , quorumque multitudo erit $= AB$. Sed etiam vice versa, quilibet numerus in illa formula contentus valores ipsius v determinabit secundum modulum B , i. e. omnes valores ipsius v , qui secundum B sunt incongrui, ipsi z valores secundum AB incongruos suppeditabunt.

Quum itaque totidem valores ipsius z dentur, quot sint combinationes valoris cuiusvis ipsius v cum quovis residuo minimo secundum A , puta a , manifesto singulos valores ipsius v cum singulis residuis a combinari posse, ita ut combinationes omnes valores ipsius z secundum AB incongruos producant. Haec combinatio revera perficitur statuendo $z \equiv Av + a \pmod{AB}$, uti supra. Si vero ceteris manentibus A, B non amplius inter se sunt primi, utique omnes combinationes valores ipsius z incongruos praebere non possunt; quum enim illorum multitudo AB sit, quae hic per $\frac{AB}{\delta}$ metitur, patet omnes z valores saltem δ vicibus occurrere debere.

34.

Sint ut supra conditiones propositae, ut sit $z \equiv a \pmod{A}$, $z \equiv b \pmod{B}$, $z \equiv c \pmod{C}$. Resolvantur omnes moduli in factores inter se primos, A in $A' \cdot A'' \cdot A'''$ etc.; B in $B' \cdot B'' \cdot B'''$ etc. etc., et quidem ita, ut numeri A', A'' etc., B', B'' etc. etc. sint aut primi, aut primorum potestates⁵. Si vero aliquis numerorum A, B, C etc. iam per se est primus, aut primi potestas, nulla resolutione in factores pro hocce opus est. Tum vero ex praecedentibus patescit, pro conditionibus propositis hasce substitui posse: $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv a \pmod{A''}$, $z \equiv a \pmod{A'''}$ etc., $z \equiv b \pmod{B'}$, $z \equiv b \pmod{B''}$ etc. etc. Iam nisi omnes numeri A, B, C etc. fuerint inter se primi, ex. gr. si A ad B non primus, manifestum est, omnes divisores primos ipsorum A, B diversos esse non posse, sed inter factores A', A'', A''' etc., unum aut alterum esse debere, qui inter B', B'', B''' etc. aut aequalem aut multipulum aut submultipulum habeat. Si primo $A' = B'$, conditiones $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv b \pmod{B'}$ identicae esse debent, sive $a \equiv b \pmod{A'}$ (vel B'), quare alterutra reici potest. Si vero non $a \equiv b \pmod{A'}$, problema impossibilitatem implicat. Si secundo B' multipulum ipsius A' , conditio $z \equiv a \pmod{A'}$ in hac $z \equiv b \pmod{B'}$ contenta esse debet, sive haec $z \equiv b \pmod{A'}$, quae ex posteriori deducitur, cum priori identica esse debet. Unde sequitur, conditionem $z \equiv a \pmod{A'}$, nisi alteri repugnet (in quo casu problema impossibile), reici posse. Quando omnes conditiones superfluae ita resectae sunt, patet, omnes modulos ex his A', A'', A''' etc., B', B'', B''' etc. etc. remanentes inter se primos fore; tum igitur de problematis possibilitate certi esse et secundum praecepta ante data procedere possumus.

35.

Ex. Si ut supra esse debet $z \equiv 17 \pmod{504}$, $z \equiv -4 \pmod{35}$, et $z \equiv -33 \pmod{16}$; hae conditiones in sequentes resolvuntur:

$$\begin{aligned} z &\equiv 17 \pmod{8}, & z &\equiv 17 \pmod{9}, & z &\equiv 17 \pmod{7} \\ z &\equiv -4 \pmod{5}, & z &\equiv -4 \pmod{7} \\ z &\equiv -33 \pmod{16} \end{aligned}$$

Ex his sex conditionibus duae $z \equiv 17 \pmod{7}$ et $z \equiv -4 \pmod{7}$ identicae esse debent, unde fit $17 \equiv -4 \pmod{7}$, quod reapse ita est; hae igitur alterutra resecta redibunt ad quinque. Praeterea quum ex $z \equiv -4 \pmod{5}$ sequatur $z \equiv 1 \pmod{5}$, haec ipsa ex $z \equiv 17 \pmod{9}$ sequitur $z \equiv -1 \pmod{9}$, ex $z \equiv -33 \pmod{16}$ sequitur $z \equiv -1 \pmod{16}$, denique ex $z \equiv -4 \pmod{7}$ sequitur $z \equiv 3 \pmod{7}$. Hinc omnes conditiones hisce quatuor aequivalent:

$$z \equiv -1 \pmod{9}, \quad z \equiv 1 \pmod{5}, \quad z \equiv -1 \pmod{16}, \quad z \equiv 3 \pmod{7},$$

unde colligitur $z \equiv 3041 \pmod{5040}$.

36.

Ceterum palam est, plerumque commodius fore, si de conditionibus remanentibus eae quae ex una eademque conditione evolutae erant seorsim recolligantur, quum hoc nullo negotio fieri possit; e. g. quando ex conditionibus $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv a \pmod{A''}$ etc. aliquae abierunt: quae ex reliquis restituitur, haec erit, secundum modulum, qui est productum omnium modulorum ex A', A'', A''' etc. remanentium. Ita in nostro exemplo ex conditionibus $z \equiv -4 \pmod{5}$, $z \equiv 3 \pmod{7}$ ea ex qua ortae erant $z \equiv -4 \pmod{35}$

⁵Siquidem numerus quicunque in factores primos resolvere liceat, facile probatur, productum e quotcunque numeris inter se primis, qui sint aut primi aut primorum potestates, nullos alios divisores habere posse praeter hosce ipsos.

sponte restituitur. Porro hinc sequitur, haud prorsus perinde esse, quatenus ex conditionibus superfluis reiciantur, quantum ad calculi brevitatem: sed haec aliaque artificia practica, quae ex usu multo facilius quam ex praeceptis ediscuntur, hic tradere non est instituti nostri.

37.

D. Quando omnes moduli A, B, C etc. inter se sunt primi, sequenti methodo saepius praestat uti. Determinetur numerus α secundum A unitati, secundum reliquorum modulorum productum vero cifrae congruus, sive sit α valor quicunque (plerumque praestat minimum accipere) expressionis $\frac{1}{BCD \text{ etc.}} \pmod{A}$, per BCD etc. multiplicatus (vid. art. 32); similiter sit $\beta \equiv \frac{1}{ACD \text{ etc.}} \pmod{B}$ et $\beta \equiv 0 \pmod{ACD \text{ etc.}}$, $\gamma \equiv \frac{1}{ABD \text{ etc.}} \pmod{C}$ et $\gamma \equiv 0 \pmod{ABD \text{ etc.}}$, etc. Tum si numerus z desideratur qui secundum modulos A, B, C etc. numeris a, b, c, d etc. respective sit congruus, poni poterit

$$z \equiv \alpha a + \beta b + \gamma c + \delta d + \text{etc.} \pmod{ABC \text{ etc.}}$$

Manifesto enim $\alpha a \equiv a \pmod{A}$; reliqua autem membra $\beta b, \gamma c$ etc. omnia $\equiv 0 \pmod{A}$: quare $z \equiv a \pmod{A}$. Similiter de reliquis modulis demonstratio adornatur. Haec solutio priori praeferenda, quando plura huiusmodi problemata sunt solvenda, pro quibus moduli A, B, C etc. valores suos retinent; tunc enim numeri α, β, γ etc. valores constantes nanciscuntur.

Ex. Sit $z \equiv a \pmod{11}$, $z \equiv b \pmod{15}$, $z \equiv c \pmod{16}$; erit $\alpha = 720 \cdot \frac{1}{720} \pmod{11}$, quum valor expressionis $\frac{1}{720} \equiv \frac{1}{5} \equiv 9 \pmod{11}$, erit $\alpha = 6480$; porro $\beta \equiv -11 \cdot 16 \cdot \frac{1}{11 \cdot 16} \equiv -176 \cdot \frac{1}{176} \pmod{15}$; quum valor expressionis $\frac{1}{176} \equiv \frac{1}{11} \equiv -4 \pmod{15}$, erit $\beta = -704$. Similiter invenitur $\gamma = 2145$; quare numerus quaesitus erit $z \equiv 6480a - 704b + 2145c \pmod{2640}$, h. e. residuum minimum formulae $-560a - 64b + 105c$.

Similis fere res est, quum ad regulam chronologicam celebrem applicatur, per quam cycli Solaris, Lunar et Indictionis periodum Iulianam conficiunt. Sint enim $A = 15$, $B = 19$, $C = 28$, hinc $\alpha = 19 \cdot 28 = 532$, $\beta = 15 \cdot 28 = 420$, et quum valor expressionis $\frac{1}{420} \pmod{19}$, sive $\frac{1}{2} \pmod{19}$, sit 10, erit $\beta = 4200$. Porro $\gamma = 15 \cdot 19 = 285$, et quum valor expressionis $\frac{1}{285} \pmod{28}$, sive $\frac{1}{5} \pmod{28}$, sit -11 , erit $\gamma = -3135$, adeoque numerus quaesitus $z \equiv 532a + 4200b - 3135c \pmod{7980}$. Quae est eadem formula, quam Scaliger proposuit. Ceterum quoniam quum valor expressionis $\frac{1}{420} \pmod{19}$, sive $\frac{1}{2} \pmod{19}$, sit 10, vel etiam -9 , quumque valor expressionis $\frac{1}{285} \pmod{28}$, sive $\frac{1}{5} \pmod{28}$, sit 17; haud pauci auctores $\beta = -3780$, $\gamma = 4845$ adhibuerunt, unde formula $z \equiv 532a - 3780b + 4845c \pmod{7980}$.

Congruentiae lineares quae plures incognitas implicant.

38.

Haec de congruentiis primi gradus unam incognitam continentibus sufficiant. Superest ut de congruentiis agamus, in quibus plures incognitae sunt permixtae. At quoniam hoc caput, si omni rigore singula exponere velimus, sine prolixitate absolvi non potest, propositumque hoc loco nobis non est, omnia exhaustire, sed ea tantum tradere, quae attentione digniora videantur: hic ad paucas observationes investigationem restringimus, uberiores huius rei expositionem ad aliam occasionem nobis reservantes.

Simili modo, ut in aequationibus perspicitur, etiam hic totidem congruentias haberi debere, quot sint incognitae determinandae.

39.

Propositae sint igitur congruentiae

$$ax + by + cz \dots \equiv f \pmod{m} \quad (A)$$

$$a'x + b'y + c'z \dots \equiv f' \pmod{m} \quad (A')$$

$$a''x + b''y + c''z \dots \equiv f'' \pmod{m} \quad (A'')$$

totidem numero quot sunt incognitae x, y, z etc.

Iam determinantur numeri ξ, ξ', ξ'' etc. ita ut sit

$$a\xi + a'\xi' + a''\xi'' + \text{etc.} = \mathfrak{A}$$

$$b\xi + b'\xi' + b''\xi'' + \text{etc.} = \mathfrak{B}$$

$$c\xi + c'\xi' + c''\xi'' + \text{etc.} = \mathfrak{C} \text{ etc.}$$

et quidem ita, ut omnes sint integri nullumque factorem communem habeant, quod fieri posse ex theoria aequationum linearium constat. Simili modo determinantur η, η', η'' etc., ita ut sit

$$a\eta + a'\eta' + a''\eta'' + \dots = 0$$

$$b\eta + b'\eta' + b''\eta'' + \dots = \mathfrak{B}$$

$$c\eta + c'\eta' + c''\eta'' + \dots = 0 \text{ etc.}$$

tum ζ, ζ', ζ'' etc., ita ut sit

$$a\zeta + a'\zeta' + a''\zeta'' + \dots = 0$$

$$b\zeta + b'\zeta' + b''\zeta'' + \dots = 0$$

$$c\zeta + c'\zeta' + c''\zeta'' + \dots = \mathfrak{C} \text{ etc.}$$

et sic porro.

40.

Manifestum est, si congruentiae A, A', A'' etc. per ξ, ξ', ξ'' etc., tum per η, η', η'' etc., tum per ζ, ζ', ζ'' etc. etc. multiplicentur, tuncque addantur, has congruentias provenituras esse:

$$\mathfrak{A}x \equiv f\xi + f'\xi' + f''\xi'' + \text{etc.}$$

$$\mathfrak{B}y \equiv f\eta + f'\eta' + f''\eta'' + \text{etc.}$$

$$\mathfrak{C}z \equiv f\zeta + f'\zeta' + f''\zeta'' + \text{etc.}$$

quas brevitatis gratia ita exhibemus

$$\Sigma(a\xi) \cdot x \equiv \Sigma(f\xi), \quad \Sigma(b\eta) \cdot y \equiv \Sigma(f\eta), \quad \Sigma(c\zeta) \cdot z \equiv \Sigma(f\zeta) \text{ etc.}$$

41.

Iam plures casus sunt distinguendi.

Primo quando omnes incognitarum coefficientes $\Sigma(a\xi), \Sigma(b\eta)$ etc. ad congruentiarum modulum m sunt primi, hae congruentiae secundum praecepta ante tradita solvi possunt, problematisque solutio completa per congruentias formae $x \equiv p \pmod{m}$, $y \equiv q \pmod{m}$ etc. exhibebitur⁶. E. g. Si proponuntur congruentiae

$$x + 3y + z \equiv 1, \quad 4x + y + 5z \equiv 7, \quad 2x + y + 2z \equiv 3 \pmod{8}$$

⁶Observare convenit hancce conclusionem demonstratione egere, quam autem hic supprimimus. Proprie enim nihil aliud ex analysi nostra sequitur, quam quod congruentiae propositae per alios incognitarum x, y etc. valores solvi nequeant: hos vero satisfacere non sequitur. Fieri enim posset, ut nulla omnino solutio daretur. Similis paralogismus etiam in aequationum linearium explicatione plerumque committitur.

invenietur $\xi = 9$, $\xi' = 1$, $\xi'' = -14$, unde fit $16x \equiv 26$, quare $x \equiv 6 \pmod{8}$; eodem modo invenitur $16y \equiv 4$, $16z \equiv 1$, et hinc $y \equiv 4$, $z \equiv 1 \pmod{8}$.

Secundo quando non omnes coefficientes $\Sigma(a\xi)$, $\Sigma(b\eta)$ etc. ad modulum sunt primi, sint α, β, γ etc. divisores communes maximi ipsius m cum $\Sigma(a\xi)$, $\Sigma(b\eta)$, $\Sigma(c\zeta)$ etc. resp. patetque problema impossibile esse, nisi illi numeros $\Sigma(f\xi)$, $\Sigma(f\eta)$, $\Sigma(f\zeta)$ etc. resp. metiantur. Quando vero hae conditiones locum habent, congruentiae in (40) complete resolventur per tales $x \equiv p \pmod{\frac{m}{\alpha}}$, $y \equiv q \pmod{\frac{m}{\beta}}$, $z \equiv r \pmod{\frac{m}{\gamma}}$ etc., aut si mavis dabunt α valores diversi ipsius x (i. e. secundum m incongrui, puta $p, p + \frac{m}{\alpha}, \dots, p + (\alpha - 1)\frac{m}{\alpha}$), β valores diversi ipsius y etc. illis congruentiis satisfaciennes, manifestoque omnes solutiones congruentiarum propositarum (si quae omnino dantur) inter illas reperientur.

42.

Attamen hanc conclusionem convertere non licet; nam plerumque omnes istae combinationes valores incognitarum propositis non satisfaciennes. Quanquam vero methodus supra tradita plenior sit, quam ut istae combinationes adiumento congruentiarum propositarum ipsarum examinandae supersint: tamen quoniam hoc examen saepe valde prolixum fit, non alienum erit, ostendere, quomodo hic requisita succincta suppleri possint.

Primo observamus, si duae incognitae e. g. x, y eandem habeant dimensionem in omnibus congruentiis propositis, hoc est, si in qualibet coefficientes ipsarum x, y sint congrui secundum modulum propositum, tum eadem quae de x dicta sunt etiam de y valebunt, adeoque pro y valores substitui poterunt, qui cuivis valori ipsius x aequales sint, vel quilibet valor ipsius x valor ipsius y esse poterit.

Si vero conditiones priori contrariae sunt, determinari poterit una incognitarum per alteram, eiusque valores omnes ita limitari, ut pro altera valores respondententes reales dentur. Haec per se satis clara exemplo illustrabimus. Sint propositae congruentiae

$$\begin{aligned} x + ay + bz &\equiv m \\ x + a'y + b'z &\equiv m' \\ x + a''y + b''z &\equiv m'' \pmod{p} \end{aligned}$$

ubi p est primus. Ex his deducitur

$$\begin{aligned} (a' - a)y + (b' - b)z &\equiv m' - m \\ (a'' - a)y + (b'' - b)z &\equiv m'' - m \pmod{p} \end{aligned}$$

quae duae congruentiae duas incognitas y, z implicant. Si itaque per methodum supra traditam omnes valores ipsius y invenientur (qui erunt p vel p^2 etc. secundum casus), pro singulis dabuntur valores respondententes ipsius z , qui ex una congruentia elici poterit, ex altera vero examinari debent. Reliqua per se patent.

Similis methodus applicari potest, quando numerus congruentiarum maior est quam incognitarum: sed de his disquisitionibus sufficiant ea quae attigimus.

Index

Praefatio	4
Sectio Prima	6
Numeri congrui, moduli, residua et nonresidua	6
Propositiones elementares de congruentiis	7
Quaedam applicationes	8
Sectio Secunda	10
Theoremata praeliminaria de numeris primis factoribusque	10
Solutio congruentiarum	12
Solutio congruentiarum primi gradus	13
De inveniendi numero secundum modulos datos residuis datis congruo	16
Congruentiae lineares quae plures incognitas implicant	18